

Wie lösen wir Textaufgaben?

Wir erinnern uns, welche Struktur die Lösung einer Textaufgabe hat: „gegeben“, „gesucht“, Lösungsweg mit Ansatz, auflösen, Rechnung und Ergebnis und zum Schluss ein Antwortsatz:

Korrektur HA

geg: $d = 10 \text{ cm}$
ges: A_0

$$A_0 = 4\pi r^2 \quad \text{Ansatz}$$

(Umstellen fällt hier weg, weil nicht nötig)

$$= 4\pi \cdot (5 \text{ cm})^2$$
$$\approx 314 \text{ cm}^2$$

Antwort: Man muss 314 cm^2 anstreichen.

Buch 9, S. 159, 5

Dies ist die Lösung zur Aufgabe aus dem Test, diese ist auch online:

Lösung Test

geg: $d = 5 \text{ cm}$
 $V = 100 \text{ cm}^3$
ges: h_k

$$V = A_B h_k = r^2 \pi h_k \quad | : \pi$$
$$\frac{V}{\pi} = r^2 h_k \quad | : r^2$$
$$\frac{V}{r^2 \pi} = h_k = \frac{100 \text{ cm}^3}{(2,5 \text{ cm})^2 \pi} = \frac{100 \text{ cm}^3}{6,25 \text{ cm}^2 \pi} = 5,09 \text{ cm}$$

Antwort: Das Wasser steht $5,09 \text{ cm}$ hoch.

Aufgabe 160,3

Was ist die Masse der Kugel?

$\rightarrow r_{\text{geschätzt}} = 0,55 \text{ m}$

$$V = \frac{4}{3} r^3 \pi = 0,69 \text{ m}^3$$
$$\approx 0,7 \text{ m}^3$$

1 m^3 hat etwa $2,8 \text{ t}$

$$M_k \approx 2,8 \frac{\text{t}}{\text{m}^3} \cdot 0,7 \text{ m}^3 = 1,96 \text{ t}$$
$$\approx 2 \text{ t}$$

Bei Aufgabe S. 159, 3 ist es nicht völlig eindeutig, was wir als „gesucht“ eintragen. Die entscheidende Information ist aber das Volumen des Daches:

159, 3

geg: $h_k = 4,5 \text{ m}$
 $a = 12 \text{ m}$

ges: V

$$V = \frac{A_g \cdot h_k}{3} = \frac{a^2 \cdot h_k}{3}$$

$$= \frac{(12 \text{ m})^2 \cdot 4,5 \text{ m}}{3}$$

$$= 216 \text{ m}^3$$

$$\frac{\text{Preis}}{\text{Kubikmeter}} = \frac{25920 \text{ €}}{216 \text{ m}^3} = 120 \frac{\text{€}}{\text{m}^3}$$

Antwort: Ein Kubikmeter kostet 120 €.

Oft ist es extrem hilfreich, Namen für die gegebenen Zahlen zu vergeben, zum Beispiel d_i für den Innendurchmesser:

159, 7

geg: $d_i = 16,5 \text{ m}$ (Innendurchmesser)
 $W = 2 \text{ cm}$ (Wandstärke)

ges: A_o

Wandstärke $W = 2 \text{ cm}$
 Innendurchmesser $d_i = 16,5 \text{ m}$

Im Vorbeigehen haben wir noch den Begriff der Dichte kennengelernt. Das werden wir nächste Woche noch einmal genauer anschauen.

• Lösung zu 8II
 159

$$V = 298,67 \text{ cm}^3$$

$$m = V \cdot \rho = 298,67 \text{ cm}^3 \cdot 7,8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

"rho"

$$\approx 2300 \text{ g}$$

S

$$= 2,3 \text{ kg}$$